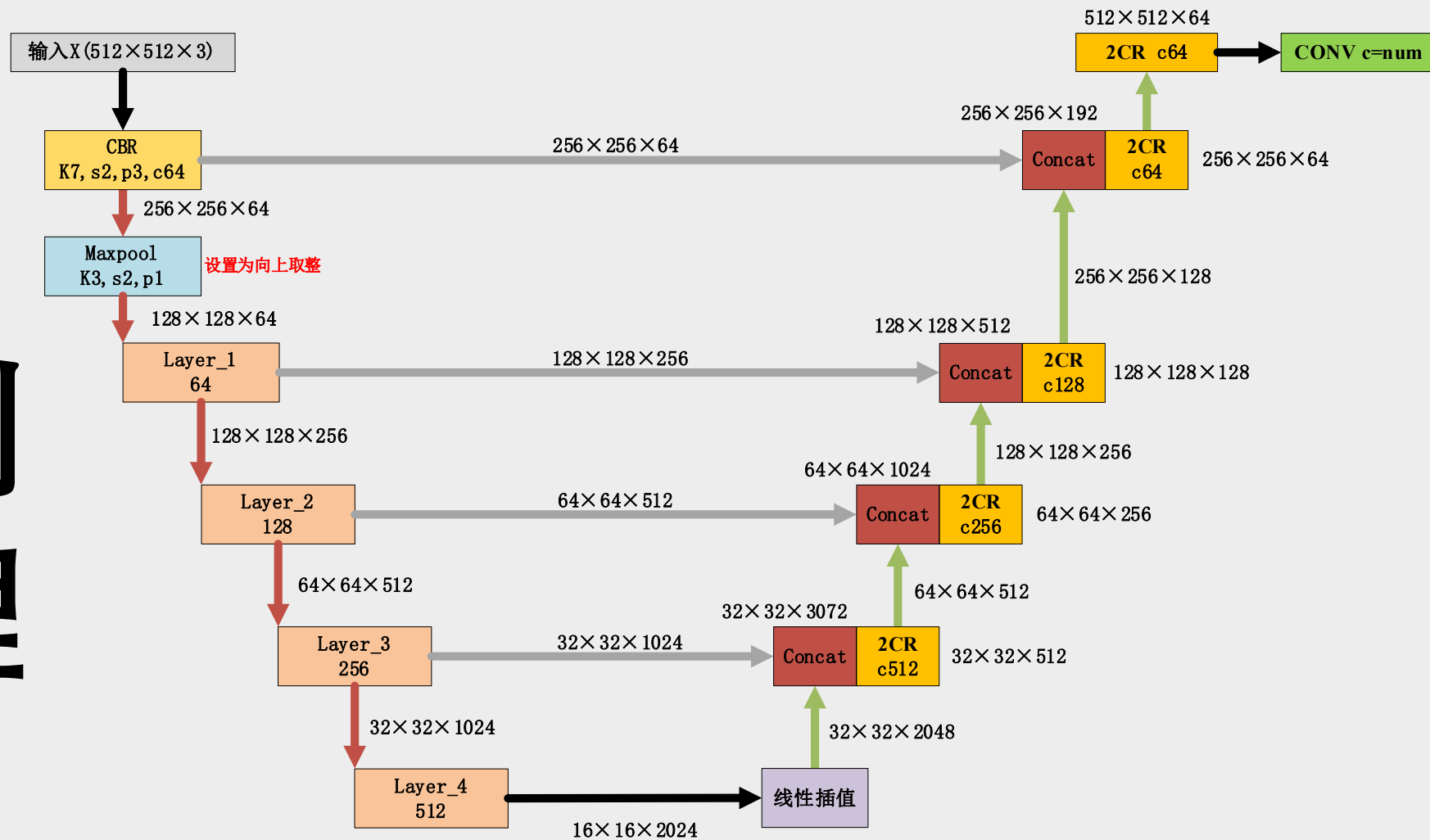


U-Net

语义分割

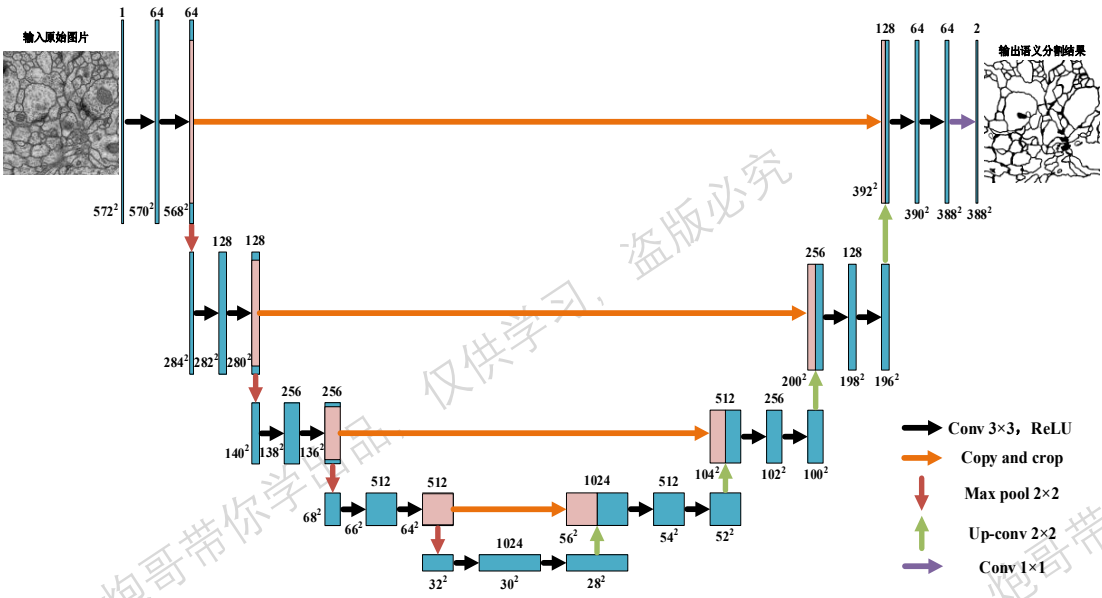
算法原理



U-Net语义分割算法的背景

U-Net 是一种深度学习网络架构，其架构是全卷积网络，专门设计用于图像分割任务，尤其在医学影像分割中表现突出。它由2015年提出，最初的目标是提高医学图像中器官或病变区域的分割精度。

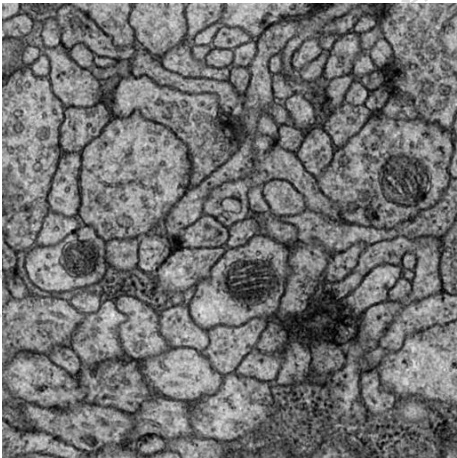
U-Net 的命名是因为它的网络架构在视觉上类似字母 **"U"** 的形状。



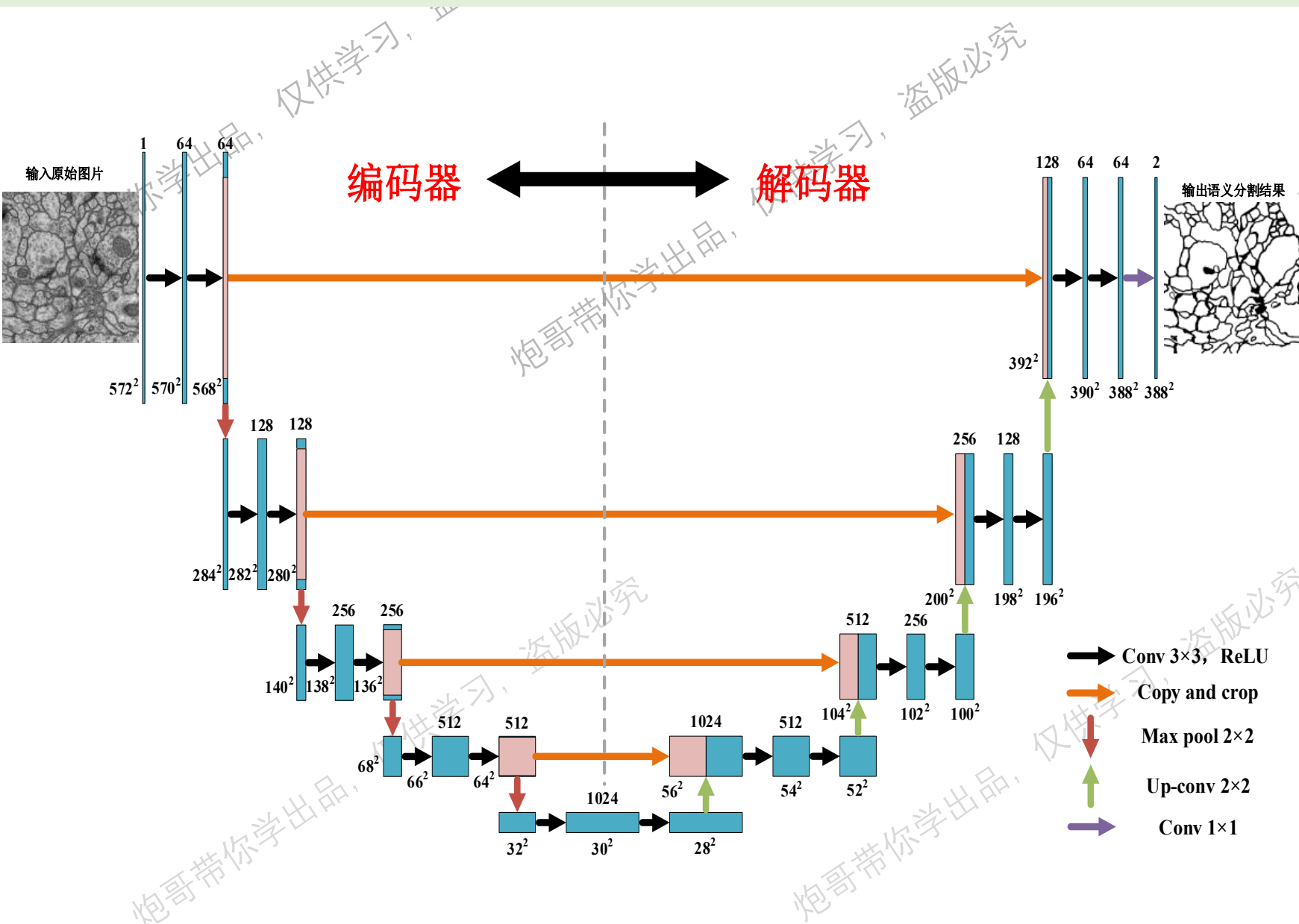
数据稀缺：医学影像数据集通常相对较小，尤其是在标注数据上。这使得训练深度学习模型变得更加困难。

复杂性与细节要求：医学图像通常具有复杂的结构，分割任务需要对每个像素进行精确分类。

多样性：不同患者的影像会有不同的形状、大小和变化，这给模型的泛化能力带来了挑战。



论文中提到的U-Net网络模型



编码器部分:

通过卷积和池化提取特征，逐步减小图像分辨率，捕捉抽象信息。

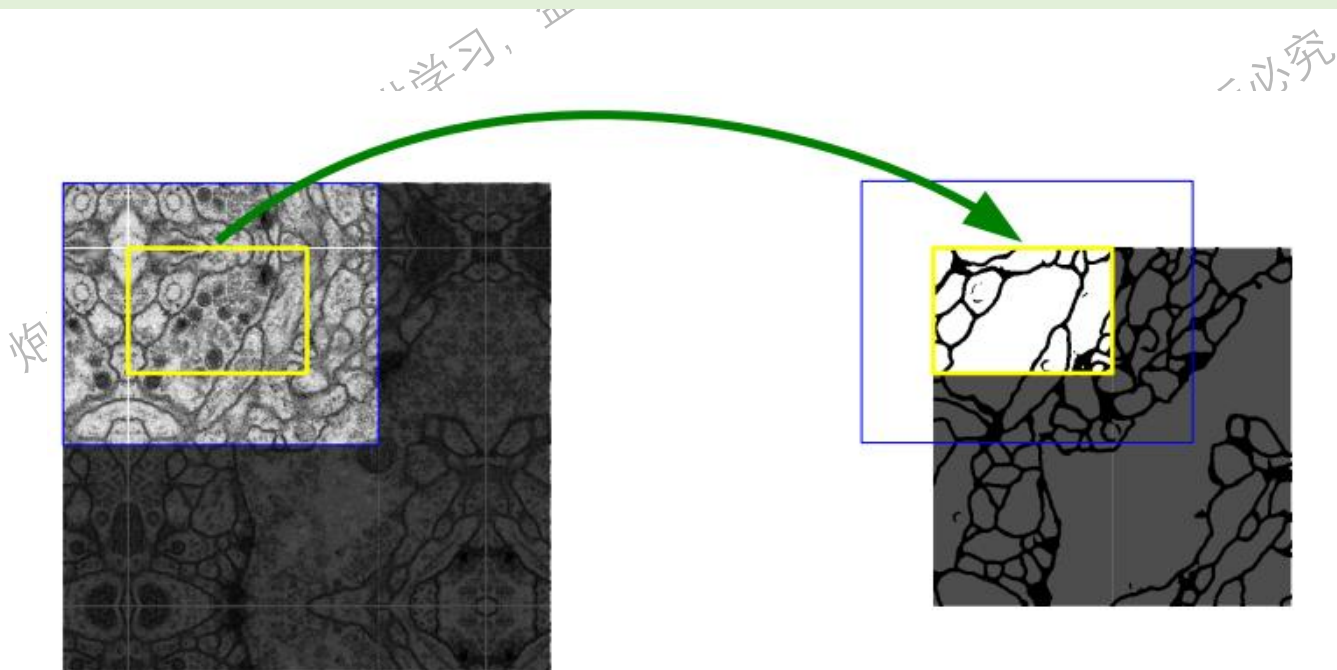
解码器部分:

使用反卷积恢复图像分辨率，逐步恢复细节，精确到像素级。

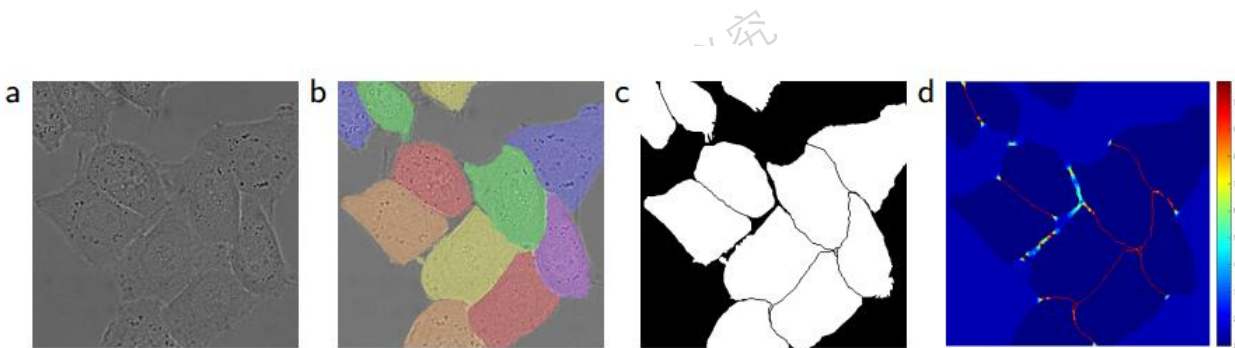
跳跃连接:

将低层特征传递到解码器，保留细节和空间信息，提高分割精度。

论文中的细节与结果解析



基于原始U-Net模型的语义分割预测过程



基于细胞边界背景权重增强

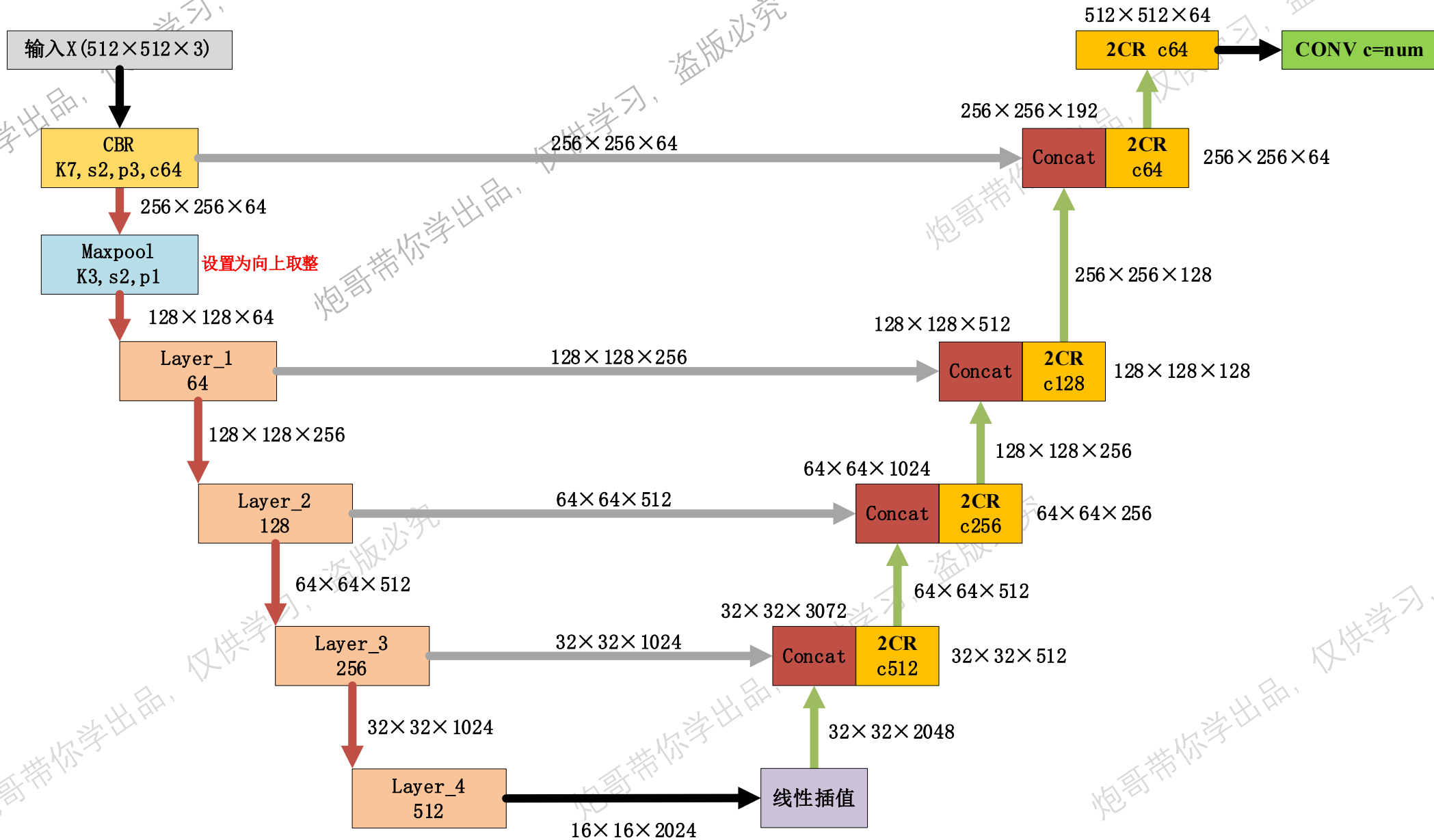
ISBI 2012挑战赛，按warping error排名

Rank	Group name	Warping Error	Rand Error	Pixel Error
	** human values **	0.000005	0.0021	0.0010
1.	u-net	0.000353	0.0382	0.0611
2.	DIVE-SCI	0.000355	0.0305	0.0584
3.	IDSIA [1]	0.000420	0.0504	0.0613
4.	DIVE	0.000430	0.0545	0.0582
...				
10.	IDSIA-SCI	0.000653	0.0189	0.1027

2015年ISBI细胞追踪挑战赛的分割结果 (IOU)

Name	PhC-U373	DIC-HeLa
IMCB-SG (2014)	0.2669	0.2935
KTH-SE (2014)	0.7953	0.4607
HOUS-US (2014)	0.5323	-
second-best 2015	0.83	0.46
u-net (2015)	0.9203	0.7756

代码中的U-Net模型结构



代码中的U-Net模型结构

